

Nesta avaliação, considere a função `isDigit::Char->Bool`

1. (20 pt) Faça, em Haskell, uma solução que informe se todos os Char de uma String pertencem ao conjunto $x = \{'0'..'9'\}$.

`f1::String->Bool`

`f1 "" = True`

`f1 (l:ls) =`

`isDigit l == f1 ls`

`otherwise = False`

caracter valido? $\neq$

pode ser em uma lista

2. (20 pt) Faça, em Haskell, uma solução que receba uma lista `l` de Strings e retorne uma lista de duplas `[(Bool, String)]` em que, para cada dupla, o Bool informa se todos os Char da String pertencem ao conjunto $x = \{'0'..'9'\}$.

`f2::[String]->[(Bool, String)]`

`f2 [] = []`

`f2 (l:ls) = (f1 l, l) : f2 ls`

3. (20 pt) Faça, em Haskell, uma solução que receba uma String `s` e, a cada par de Char de `s`, o resultado preservará apenas o Char maior. Como exemplo, temos: `f3 "a3vzp"` retorna "az"

`f3::String->String`

`f3 s = par n ordena x`

where `n = reverse`

where `x = ord s`

`ordena::[Int]->[Int]`

`ordena [] = []`

`ordena (x:xs) = insert x xs
:ordena xs`

`insert::Int->[Int]->[Int]`

`insert [] = []`

`insert [x] = [x]`

`insert (y:ys) =`

`| x <= y = x:y:ys`

`otherwise = y:insert ys:x`

`reverse::[Int]->[Int]`

`reverse [] = []`

`reverse (x:xs) = reverse xs ++ x`

`par::[Int]->[Int]`

`par (x:y:ys) = x:y`



4. (20 pt) Faça, em Haskell, uma solução que receba uma $[(\text{Bool}, \text{String})]$ e retorne a dupla $([\text{String}], [\text{String}])$, tal que o primeiro elemento da dupla é a lista de Strings cujos Bool são True, enquanto o segundo é a lista formada pelas Strings cujos Bool são falsos.

$f4 :: [(\text{Bool}, \text{String})] \rightarrow ([\text{String}], [\text{String}])$

$f4 :: [(\text{Bool}, \text{String})] \rightarrow ([\text{String}], [\text{String}])$

$f4 [] = ([], [])$

$f4 ((\text{teste}, s) : \text{resto})$

$\quad | \text{teste} = \text{True} = (s : v, f)$

$\quad | \text{otherwise} = (v, s : f)$

$\text{where } (v, f) = f4 \text{ resto}$

$f3 :: \text{String} \rightarrow \text{String}$

5. (15 pt) Faça, em Haskell, uma solução que receba $([\text{String}], [\text{String}])$ e aplique $f3$ a todas as Strings da lista que é o primeiro elemento da dupla de entrada.

$f5 :: ([\text{String}], [\text{String}]) \rightarrow [\text{String}]$

$f5 ([], _) = []$

$f5 ((s : ss), _) = (f3 s : f5 (ss, _))$

-- n = sem uso Funcional --

Boa Prova!

eliseu césar miguel

Esta prova foi elaborada utilizando-se o L^AT_EX